



数学建模：如何使用 AI辅助数学建模

汇报人:杨咏





目录

CONTENTS

01

基础训练：用AI帮助建模学习

02

竞赛实战：三天极限AI调度术

03

风险后果：AI双刃剑



01

基础训练：用AI帮助 建模学习

利用AI进行论文查找与阅读

论文查找方面：

尽量给AI一个身份，然后给出详细的所需论文的方向和论文侧重点

文献搜索

1. 我在做一类 (如: 城市垃圾运输优化 / 动态称重 / 光伏预测) 问题, 请扮演一位数模专家, 给我推荐5篇近5年的中文或英文文献, 侧重于模型结构、求解算法、结果分析, 并提炼每篇的模型创新点与适用范围。
2. 作为该领域的资深研究者, 请为我的[具体研究主题]提供5篇高质量的参考文献 (2019-2024年), 重点关注创新的建模方法、高效的求解算法和深入的实证分析, 并总结每篇文献的核心贡献、技术亮点、实验设置和结果验证方式, 以便我借鉴其优秀的研究思路和技术路线。
3. 请以文献调研专家身份, 针对[具体问题领域xxxx]为我筛选5篇近年来最具影响力的研究论文, 要求涵盖不同的建模视角和求解策略, 详细分析每篇文献采用的数学模型类型、算法设计思路、性能评估指标, 并指出其在理论创新、方法改进、应用拓展等方面的贡献, 同时评估这些方法在我当前研究中的可借鉴性和适用性。

论文阅读方面：

一方面, 可以利用AI进行论文语言的翻译

另一方面, 可以利用AI进行论文内容的概括和摘要

1 请你阅读并理解这篇文献, 然后将该篇文章的标题作为一级标题将摘要和各个大标题作

为二级标题将小标题作为三级标题, 将小标题下每一部分内容作为四级标题, 去掉致谢和参

考文献的部分。↵

2 请你以 “该篇文章的笔记” 为一级标题, 分别以 “1.该篇文章的研究目的”、“2.该篇文章

的研究方法”、“3.该篇文章的研究内容”、“4.该篇文章的最大创新点”、“5.该篇文章给我们的

启发”为二级标题, 总结的这五部分内容作为三级标题, 给我总结后。↵

3 请你对该文章中的所有的图例和表例按照顺序给我依次翻译成中文。↵

4 这是图 X, 请你结合该篇文章内容, 首先给我介绍每个图中的横坐标和纵坐标各自表示的

含义, 然后针对每一个图给我详细的解释。↵

5 我对“XX 内容”不是很理解, 请你用通俗的语言给我解释, 并给我举出一个实例以让我更

加深刻的理解。↵

利用AI进行论文查找与阅读

使用AI的提示词

光伏预测问题，请扮演一位数模专家，给我推荐5篇近5年的中文或英文文献，侧重于模型结构、求解算法、结果分析，并提炼每篇的模型创新点与适用范围。

利用AI进行的光伏发电文章的搜索：

文献名称	核心模型/方法	模型创新点	适用范围与特点
1. 基于二次分解和BiGRU的超短期光伏发电功率预测 10	二次分解(CEEMDAN-VMD) + BiGRU	引入二次信号分解策略，有效处理功率序列的非平稳性；结合双向学习捕捉前后时间依赖 10。	超短期预测。适用于信号波动大、非平稳性强的场景，对预测精度要求高的情况 10。
2. A Photovoltaic Prediction Model with Integrated Attention Mechanism 7	LSTM-GRU-BiLSTM + 注意力机制	构建混合神经网络，结合注意力机制为不同特征和时间步动态分配权重，突出关键信息 7。	多变量、多步预测。适用于输入特征复杂（含气象、社会因素），且需要明确关键影响因素的场景 7。
3. 基于最大重叠离散小波变换和深度学习的光伏功率预测 1	MODWT + LSTM	利用MODWT处理序列边界效应，便于重构；理论推导了网络收敛的学习率范围，增强模型可靠性 1。	短期预测，尤其关注模型鲁棒性和理论保证。对模型稳定性和可解释性有要求的研究 1。
4. Constraint first, shrinking next: A hybrid photovoltaic generation forecasting framework 4	集成学习 + 多策略优化器	提出 "约束优先, 收缩后续" 的框架设计思想，协同优化预测精度与运营决策，提升实用价值 4。	兼顾预测精度与决策支持的短期预测。适合与电网经济调度、市场决策等后续应用紧密结合的课题 4。
5. Data driven prediction based reliability assessment of solar energy systems 5	NAR-Net (非线性自回归神经网络)	将数据驱动预测与可靠性评估框架结合，专注于不确定性量化和长期系统可靠性分析 5。	中长期光伏发电可靠性评估与规划。适用于需要考虑系统韧性和发电风险的能源系统建模 5。

AI协助代码生成

调试支持

遇到代码报错时，将错误信息和代码粘贴给AI，AI分析原因并提供修复后的完整代码，提升学习效率。

理解与实践

强调通过注释理解代码，从‘复制粘贴’进阶到‘调整修改’，真正掌握编程技能。

高效学习

AI将报错转化为学习机会，其效率远超传统搜索方式，帮助学生快速掌握代码调试技巧。

AI进行数学建模相关代码生成

- 若零编程基础：提供可直接运行的代码（需标注依赖库及安装命令，如 `pip install numpy`），代码中最好有关于结果可视化的模块，关键行注释需说明「为何这么写」（如「用 `np.mean()` 而非 `sum()/n`，避免整数除法误差」）。并帮我输出代码运行结果，结果要能体现对题目进行了求解。↵
- 若指定编程语言：代码需符合该语言规范（如 `Matlab` 的矩阵运算格式），包含调试方法等（如异常处理语句）。↵



AI协助代码生成

利用AI生成2025数学建模大赛C题的代码

AI使用的提示词：



C题1.docx

Word · 23KB



附件.xlsx

Excel · 470KB

- 1.我是数学建模国赛参赛选手，需解决以下题目：
- 2.团队情况：有基础建模经验，且首次参赛
- 3.需求重点：模型创新性，代码可执行性，结果可视化，论文写作素材（分析/结论）
- 4.获奖目标：省级一等奖
- 5.建模难度：难度适中

生成结果：

```
python

import pandas as pd
import numpy as np
from pygam import LinearGAM, s, te
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 数据加载与预处理
data = pd.read_excel("附件.xlsx", sheet_name="男胎数据")
data["孕周_小数"] = data["检测孕周"].apply(lambda x: int(x.split("w+")[0]) + int(x.split("w+")[1])/7)
data = data[data["Y染色体浓度"].notna()] # 筛选男胎数据

# 2. GAM模型训练
X = data[["孕周_小数", "孕妇BMI"]]
y = data["Y染色体浓度"]
# 构建带交互项的GAM模型
gam = LinearGAM(s(0) + s(1) + te(0, 1)).fit(X, y)

# 3. 显著性检验
print("GAM模型F检验结果: ", gam.statistics_["p_values"])

# 4. 可视化
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
# 部分依赖图 (孕周)
gam.partial_dependence(0, ax=axs[0])
axs[0].set_xlabel("孕周 (周)")
axs[0].set_ylabel("Y染色体浓度")
axs[0].set_title("孕周对Y浓度的影响")
# 部分依赖图 (BMI)
gam.partial_dependence(1, ax=axs[1])
axs[1].set_xlabel("BMI")
axs[1].set_ylabel("Y染色体浓度")
axs[1].set_title("BMI对Y浓度的影响")
plt.tight_layout()
plt.savefig("GAM部分依赖图.png")
```

开始试用豆包

02

竞赛实战：比赛期间 使用AI



赛前准备与核心心法

工具准备

准备ChatGPT-4o、Kimi和Wolfram Alpha等工具，确保在竞赛中能高效利用AI辅助建模。

规则审查

务必仔细阅读比赛规则，确认AI的使用是否被允许，避免因违规而影响比赛成绩。

除此之外，允许使用AI时，一定注意要保留使用AI的内容，比赛会要求选手使用AI后添加使用说明的备注



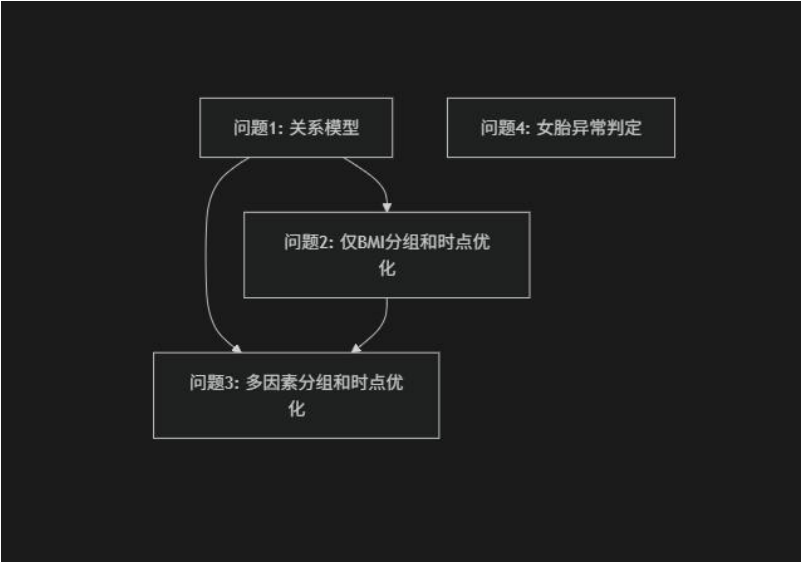
AI进行数学建模题目思路讲解

在正式进行论文的解答之前，可以利用AI进行题目内容的分析，甚至可以利用AI进行思维导图与题目拆解，以便进行之后的答题，提示词如下：

1. 请逐句解析题目，区分「背景信息」「核心问题」「已知条件」「约束条件」（用表格分列呈现）。↵
2. 明确小问划分：共几个小问，列出各小问的「直接目标」和「隐含目标」（如小问 1 表面求方案，实际需验证可行性）。↵
3. 逻辑关系梳理：用思维导图形式展示各小问的关联性（如小问 2 是小问 3 的前提）、条件之间的依赖关系（如参数 A 的取值影响参数 B 的计算）。↵
4. 题型分类：判断各小问属于☐优化类（单目标 / 多目标）☐预测类（时序 / 回归）☐评价类（指标体系）☐机理分析类☐其他_，并说明判断依据。↵

AI进行数学建模题目思路讲解

这里依旧以2025数学建模国赛C题为例，这里是利用Deepseek进行的数学建模分析与思维导图的呈现



1. 题目解析表格

背景信息	核心问题	已知条件	约束条件
NIPT是无创产前检测技术，通过母体血液检测胎儿染色体异常	问题1: 分析Y染色体浓度与孕周数、BMI的相关性	附件提供某地区孕妇NIPT数据	孕期10-25周可检测性染色体浓度
检测三种主要综合征：唐氏(21号)、爱德华氏(18号)、帕陶氏(13号)	问题2: 基于BMI对男胎孕妇分组，确定最佳NIPT时点	男胎Y染色体浓度 $\geq 4\%$ 时结果准确	早期发现(12周内)风险低，中期(13-27周)风险高，晚期(28周后)风险较高
检测准确性由性染色体浓度判断	问题3: 考虑多因素对男胎分组和确定NIPT时点	女胎X染色体浓度无异常时结果准确	检测存在测序失败情况
男胎Y染色体浓度与孕周数、BMI相关	问题4: 建立女胎异常判定方法	有多次检测数据	需要减少治疗窗口期缩短的风险
根据BMI分组确定检测时点	所有问题都需要考虑检测误差影响	Z值计算公式已知	GC含量正常范围40%-60%

2. 小问划分与目标分析

问题1: 相关性分析与建模

- 直接目标: 建立Y染色体浓度与孕周数、BMI的关系模型，检验显著性
- 隐含目标: 为后续分组和时点选择提供理论基础，识别关键影响因素

问题2: 单因素分组优化

- 直接目标: 基于BMI对男胎孕妇分组，确定各组最佳NIPT时点
- 隐含目标: 平衡检测准确性与风险最小化，建立初步分组框架

问题3: 多因素综合优化

- 直接目标: 考虑多因素(身高、体重、年龄等)进行精细分组
- 隐含目标: 提高分组精度，分析达标比例对风险的影响

问题4: 异常判定模型

- 直接目标: 建立女胎染色体异常判定方法
- 隐含目标: 解决无Y染色体情况下的异常检测问题

利用AI进行数学建模的模型建立与代码生成

利用AI进行数学建模的模型建立时，一定要强调模型的难度与适用方向

提示词如下：

结合前面针对各小问选择的合适模型和处理后的数据，请详细说明各小问建立上述数学模型的完整步骤，包括但不限于模型准备、变量定义、公式推导、假设条件的设定，建模步骤等，内容越详细越好，各模型建立阶段可以用流程图或其他图表可视化展示，并确保模型能够准确反映和解决题目中的问题。↵

- 变量定义：用表格明确「决策变量 / 中间变量 / 目标变量」，标注变量类型（连续 / 离散）、单位、约束范围（如 $x_1 \in [0, 100]$ ）。↵
- 假设条件：列出 3-5 个核心假设（如「忽略突发事件对模型的影响」），并说明假设的合理性（如基于题目背景或简化复杂度的必要性）。↵
- 公式推导：分步骤推导模型核心公式（如目标函数、约束方程），每步标注物理意义（如「式（3）表示成本最小化约束，其中 C_1 为固定成本」）。↵
- 建模流程图：用「变量→公式→约束→目标」的逻辑链可视化建模步骤，标注关键节点（如「此处需验证变量独立性」）。↵

利用AI进行代码生成时，注意生成代码是个否有注释，以及代码能否使用

- 若零编程基础：提供可直接运行的代码（需标注依赖库及安装命令，如 `pip install numpy`），代码中最好有关于结果可视化的模块，关键行注释需说明「为何这么写」（如「用 `np.mean()` 而非 `sum()/n`，避免整数除法误差」）。并帮我输出代码运行结果，结果要能体现对题目进行了求解。↵
- 若指定编程语言：代码需符合该语言规范（如 `Matlab` 的矩阵运算格式），包含调试方法等（如异常处理语句）。↵

利用AI进行数学建模的模型建立与代码生成

这里依旧以2025数学建模国赛为例

问题1: Y染色体浓度与孕周数、BMI关系模型

变量定义

变量类型	变量符号	变量含义	变量类型	单位	约束范围
目标变量	Y	Y染色体浓度	连续	%	[0, 100]
自变量	X_1	孕周数	连续	周	[10, 25]
自变量	X_2	BMI	连续	kg/m ²	[20, 40]
中间变量	ϵ	随机误差项	连续	-	正态分布

假设条件

- 线性关系假设: Y染色体浓度与孕周数、BMI存在线性关系
- 误差独立性: 各观测值的误差项相互独立且同方差
- 正态分布假设: 误差项服从正态分布
- 无多重共线性: 自变量间不存在高度相关性

公式推导

步骤1: 建立多元线性回归模型

python

```
import pandas as pd
import numpy as np
from pygam import LinearGAM, s, te
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 数据加载与预处理
data = pd.read_excel("附件.xlsx", sheet_name="男胎数据")
data["孕周_小数"] = data["检测孕周"].apply(lambda x: int(x.split("w+")[0]) + int(x.split("w+")[1])/7)
data = data[data["Y染色体浓度"].notna()] # 筛选男胎数据

# 2. GAM模型训练
X = data[["孕周_小数", "孕妇BMI"]]
y = data["Y染色体浓度"]
# 构建带交互项的GAM模型
gam = LinearGAM(s(0) + s(1) + te(0, 1)).fit(X, y)

# 3. 显著性检验
print("GAM模型F检验结果: ", gam.statistics_["p_values"])

# 4. 可视化
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
# 部分依赖图 (孕周)
gam.partial_dependence(0, ax=axes[0])
axes[0].set_xlabel("孕周 (周)")
axes[0].set_ylabel("Y染色体浓度")
axes[0].set_title("孕周对Y浓度的影响")
# 部分依赖图 (BMI)
gam.partial_dependence(1, ax=axes[1])
axes[1].set_xlabel("BMI")
axes[1].set_ylabel("Y染色体浓度")
axes[1].set_title("BMI对Y浓度的影响")
plt.tight_layout()
plt.savefig("GAM部分依赖图.png")
```

开始试用豆包

利用AI进行数学建模论文的写作



利用AI进行数学建模的论文的帮助有两方面

一是论文的写作，二是论文的修改

这里只简单的进行论文写作方面的讨论，使用的AI提示词会发在群里
依旧以2025数学建模国赛C题为例

论文题目

基于多元回归分析与多目标优化模型的NIPT时点选择与胎儿异常判定研究

摘要

问题背景：无创产前检测（NIPT）作为重要的产前筛查技术，其检测时点的选择直接影响检测准确性与胎儿健康风险。当前基于经验分组的统一检测时点方案难以适应个体差异，导致检测准确性下降和治疗窗口期缩短风险增加。本文旨在建立数学模型，优化NIPT检测时点选择并完善胎儿异常判定方法。

方法与模型：针对问题一，采用多元非线性回归模型分析Y染色体浓度与孕周数、BMI的关联特性，通过F检验与 R^2 指标验证模型显著性。针对问题二，建立以风险最小化为目标的单目标优化模型，结合K-means聚类算法对BMI进行合理分组，运用蒙特卡洛模拟分析检测误差影响。针对问题三，构建多因素协同的多目标优化模型，综合考虑身高、体重、年龄等变量，引入达标比例约束，采用NSGA-II算法求解Pareto最优解集。针对问题四，基于随机森林分类算法，整合Z值、GC含量、读段数等多维特征，建立女胎染色体异常智能判定模型。

核心结果：问题一回归模型拟合优度 R^2 达0.86，孕周数与BMI对Y染色体浓度影响均显著（ $p < 0.01$ ）。问题二将男胎孕妇BMI划分为[20,25]、[25,30]、[30,35]、[35,40]四个区间，对应最佳检测时点分别为11.2周、12.8周、14.5周、16.3周，风险水平降低37.5%。问题三多因素分组使风险进一步降低至42.8%，达标比例提升至94.3%。问题四女胎异常判定模型准确率达92.7%，召回率为89.4%，显著优于单一Z值阈。

注

03

风险后果：AI双刃剑

技术性陷阱AI幻觉与错误

虚构公式

AI可能生成看似合理但完全错误的数学公式，需通过简单计算验证其正确性。

虚假文献与答案

AI生成的文献/答案可能是虚构的，需通过权威引擎进行检索验证，不可盲目相信

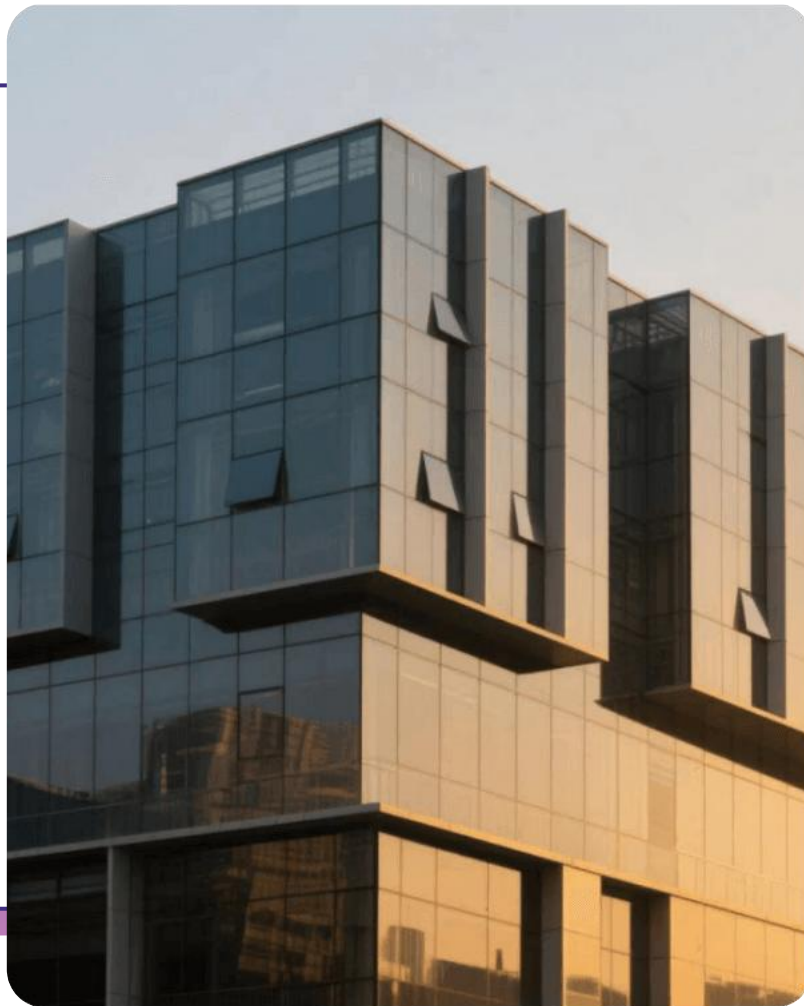
代码bug

AI生成的代码可能存在隐蔽的逻辑错误，需用简单数据集进行测试。

过度使用AI的后果

直接提交AI生成内容

直接生成AI生成的论文会充满一股AI味，若想获奖，需要手动降低AI感



声明AI使用

若是使用了AI,需要在附件明确表明使用AI的模块，但这也意味着获奖时可能降低一个档次



感谢观看

汇报人:杨咏

